

1주차 병리학 실습(인강)

오리엔테이션으로 병리학이 무엇이고,
학기동안 무엇을 배우는지에 대한
설명이라 서술형으로 만들었음
다음 수업 써머리부터는 보기 쉽게
객관적으로 정리하는 형식으로 하겠음

-병리학이란 무엇인가

양방병리학
1학기 1주차

온라인으로 주로 수업을 하고 실습은
오프라인으로 질의응답이나 과제 제출,
시험을 할 수도 있는데 이는 미리 공지할
것임

질병의 원인, 발생, 임상적 양상에 관한
학문이며, 첫주차는 병리학에서 무엇을
다루는지, 개념에 대한 수업이다.
병리학의 프레임에 대해서 이해하고
진단과정이 어떻게 이루어지는지
이해하면 된다.

-병리학에 대한 소개



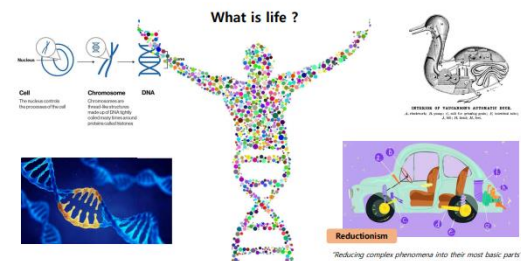
What is life?
What is pathology?

Byung Hun Jeon, Ph.D., KMD
Department of Pathology, College of Oriental Medicine,
Wonkwang University

Life, disease, pathology가 병리학의 핵심
개념이다.

질병의 분류, 정의, 기전, 치료법에 대한
공부를 할 것이다

-생명이란



생물의 제한적 정의는 호흡, 감각, 발달,
영양 등의 기능을 만들어내는 유기체이다,
생명은 질서이며 질서가 유지되는 것이
생명현상이다.
그 질서를 공부하는 학문이 병리학이다.

유전자가 생명현상의 기반이자 근간이며,
그에 따른 화학반응이 생명이다.
진화 능력이 있거나, 주변 환경과 어떤
화학적 물리적 현상을 가지는가를 다룬다.

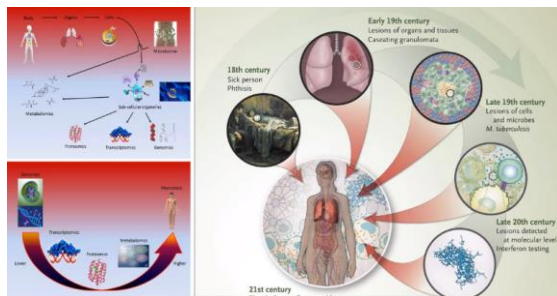
특히 병리학은 비정상적인 상태를 다루는 학문이다.

또한 병리학은 화학적, 물리적, 정보적 개념들을 포괄한다.

양방병리학은 환원주의적 방식을 가지고 있어 유전자와 세포가 중심이 된다.

이는 가장 기본적인 구조를 밝혀내는 방식이다. (몸 전체에서 세포>유전자)

-병리학의 역사



인체는 여러 기관으로 구성되고 기관은 조직으로, 조직은 세포와 미생물로, 세포는 유전자나 소기관들(미토콘드리아)로 구성된다.

이렇듯 환원론적 인식을 바탕으로 공부하게 된다.

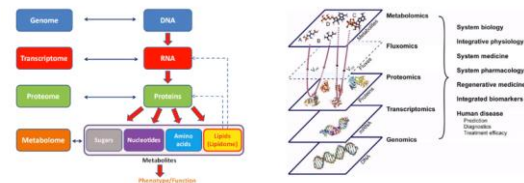
-폐결핵 연구의 역사

18세기에는 증상, 19세기 초에는 기관, 19세기 말에는 세포와 미생물이 발견되고 결핵균을 찾아내고, 20세기에는 분자수준으로 결핵균에 의한 염증이 원인인 것을 알고, 20세기 후반에는

유전물질의 정보에 대한 시각으로까지 확대되었다.

-오믹스

The major -omes relate to one another for individualized diagnostics and treatment of human diseases



현대생물학은 환원론적 시각이 많이 사용되지만 이것만으로 부족하여 요즘은 총체적인 시각인 시스템 바이올로지 연구가 진행된다.

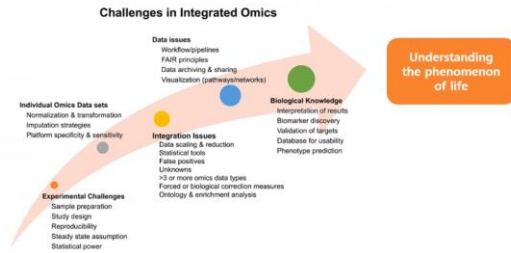
개인맞춤형의 치료를 위해

오믹스(omics)로 구성요소들을 서로 연결해서 질병의 양상을 해석하는 시각이 있다.

오믹스는 구성요소 전체이다. 게놈은 유전자 전체, 프로테옴은 단백질 전체, 메타볼롬은 최종산물 전체를 의미하며 하나가 아닌 전체를 분석하는 방법이다.

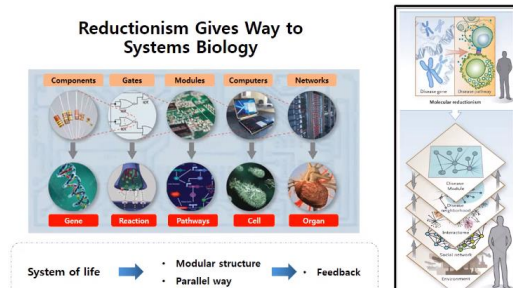
-환원론적 방법: 복잡한 것을 하나하나 작은 것으로 나눠 개별로 분석하여 기능을 알아내는 방법

-총체적인 방법: 전체의 상호작용, 네트워크를 기반으로 시스템이 작동하는 것을 분석하는 방법



지금 대부분의 의학 연구에서는 오믹스 단위에서 데이터를 모으고 해석하는 정도까지 이루어진다.

-컴퓨터와 인체 구성요소



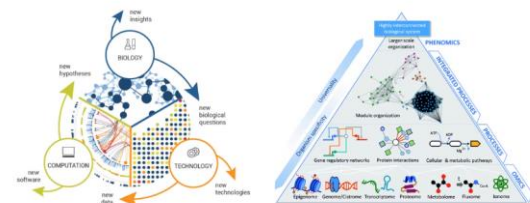
유전자는 컴포넌트, 신경은 회로, pathways는 모듈러, 세포가 컴퓨터, 기관은 네트워크로 비유할 수 있다. 컴퓨터가 부품만으로 기능을 하지 못하는 것처럼 인체도 구성요소들이 합쳐져야 기능을 발휘한다.

-환원주의에 대한 비판적 시각

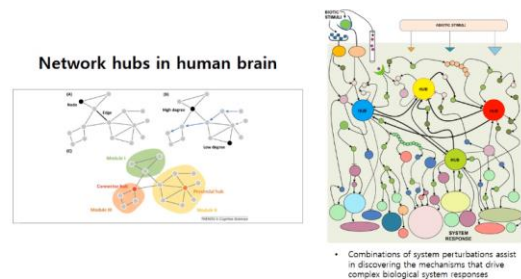


사진과 같이 모든 것을 환원적으로 분석할 수 있어도 어떻게 합쳐지냐에 따라 그 기능이나 형태가 달라질 수 있다. 그렇기에 아주 작은 단위를 분석하더라도 네트워크를 알지 못하면 본질을 알 수 없다. 환원론적 지식으로 모든 생명 현상, 병리 현상을 분석할 수 없다.

SYMTEM BIOLOGY

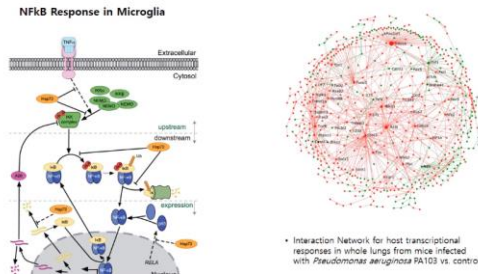


특히 인간의 질병은 변수가 많고 역동적이며 복잡하기에 양태를 예측하기 어렵다. 앞으로는 환원론적 지식을 기반으로 전체 시스템을 통합하여 분석하는 방향으로 발전이 이루어질 것이다.



인간의 뇌도 많은 신경이 연결되면서 네트워크를 구성하고, 기억을 생성한다.

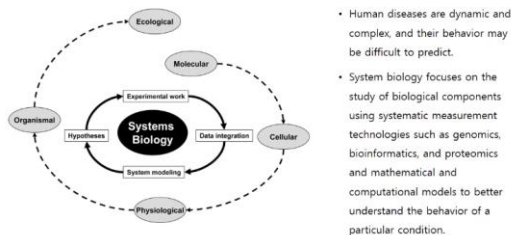
-염증



병리학에서 중요한 개념 중 하나는 염증 반응이다.

외부 자극이나 내부의 문제로 인한 상호작용에 의해 염증이 발생한다.

사진의 유전자에서부터 해당 사이토카인이 발생하며, 염증과 관련되는 많은 사이토카인이 작용을 하여 염증이 발생하게 된다.



시스템 생물학을 기반으로 생물의 현상, 기능을 분석하자.

더 자세하게 분석하기 위해서 세포단위, 오믹스, 유전자 단위까지 이해하기 위한 연구들로 질병을 이해해야 한다.

-최근 의료 양상의 변화

최근 의료 양상의 변화

- 2000 년 이전
 - 경험적 처방에 따라 다양한 환자들 보는 것이 대부분인 시대
- 2000 ~ 2020
 - EBM 기반의 검증된 처방에 따라 전문센터에서 특정 환자를 많이 보는 경향이 중요한 시대
- 2020 년 이후
 - 환자의 유전자 빅데이터를 바탕으로 맞춤의료, 정밀의료 서비스 시대로 변화하고 있다
 - 유전자 검사 : DTC 허용 (2019)

각종 의료 정책

- 최근 의료의 변화 양상과 본질에 대해 이해하고 미래 발전방향에 대하여 고찰해 본다.

20세기에는 경험적 처방이 위주가 되었고, 21세기 들어서면서 휴먼게놈 프로젝트가 완성되어 유전체와 증거 기반의 검증된 처방이 위주가 되었다.

21세기 이후에는 환자의 유전자 빅데이터를 바탕으로 맞춤 의료, 정밀 의료가 진행될 것이다.

-Genomic analysis

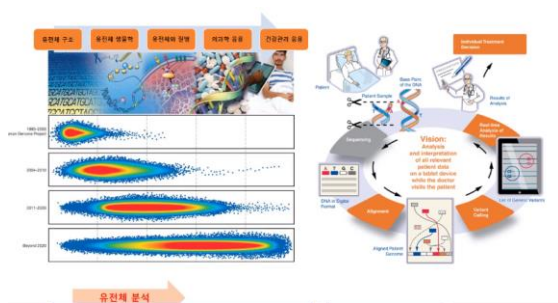
Genomic analysis

- "고혈압약 중에 발사한 계열을 먹으면 심각한 부작용을 일으킬 수 있다. 다행히 할리우드 여배우 앤젤리나 졸리처럼 당장 수술하거나 치료해야 할 유전적 문제는 없다. 하지만 킬린(killin) 유전자 변이로 신장암이나 전립선암에 걸릴 위험이 있다. 망막 색소침착으로 60대 이후에 보통 사람들보다 눈이 나빠질 확률이 크다. 술 해독능력은 평균 이상이지만, 커피는 적 잘 어울리는 편이 아니다."
- 중앙일보 3월 15일, 2017

해당 기사는 5년전 기자가 유전자 검사를 받고 쓴 기사이다.

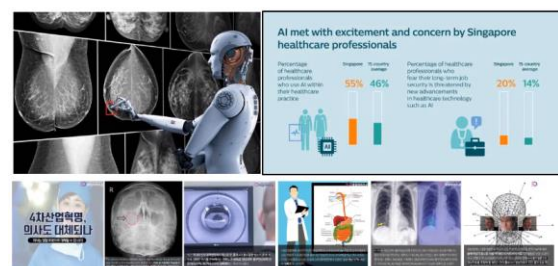
기사와 같이 게놈 기술을 통해 맞춤 의료가 행해질 수 있다.

지금은 당시보다 정밀하고 정확한 분석이 가능하다.



요즘은 해당 유전자 분석 기술을 의료 뿐만이 아니라 헬스와 같은 다른 분야에 응용할 수 있다.

-유전자 편집



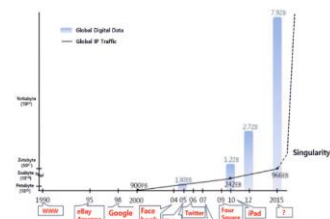
유전자는 편집이 가능한 수준까지 발달했다.
크리스퍼라는 장비를 활용하면 원하는 유전자를 넣고 뺄 수 있다.

-인공지능

Big Data & AI

- 특징 3V
 - 규모 Volume
 - 다양성 Variety
 - 속도 Velocity
 - 가치 value, 복잡성 complexity
- (예) 독감증상서비스
 - 독감환자수 유행지역 예측
 - google.org/futurands >
 - 미국 질병통제본부(CDC) 보다 먼저 예측 (2017)

Increasing rate of DATA

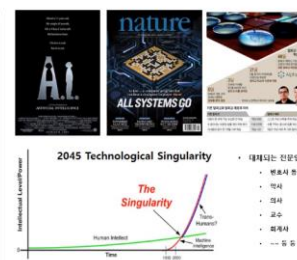


의료계의 또다른 핵심 이슈는

인공지능이다.

영상의학이나 검사와 같은 상당히 많은 의료의 부분이 인공지능으로 대체될 수 있다.

- Cognitive Systems
 - Programmed systems
 - Algorithm
 - Machine Learning
 - Deep learning
- A.I. Artificial Intelligence, 2001
- Deep Blue (IBM)
- Jeopardy (IBM)
- Warren (Kenshou Technology)
- AlphaGo < AlphaGo zero (Google)
- ??? (superintelligence)



빅데이터와 인공지능이 이제는 의료 분야에 적용될 것이다.

개발 속도는 계속 빨라지고 있으며, 곧 과학기술로 대체될 가능성이 있다.

인공지능은 인간의 지능을 대체하는 것에 많이 활용되고 있다.

Jules Gabriel Verne (1828 -1905)



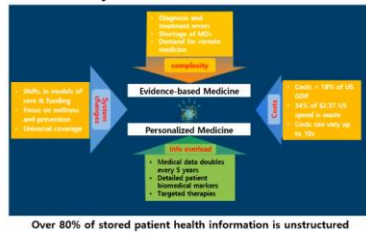
영화에서 인공지능의 미래에 대해 예언하고 있다

-IBM

IBM Watson for Oncology
in Korea, 2016



Why Watson for Health care?



IBM은 수많은 논문이나 정보를 분석하여 의사에게 좋은 진단을 조언하는 기술이다. 한국에서는 잘 맞지 않았지만 계속 발전한다면 언젠간 대신 할 수 있다. 우리는 인간만이 할 수 있는 것이 무엇인지에 대해 생각해보아야 한다.

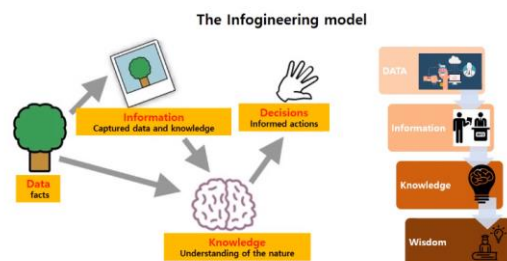
A Cognitive Solution in Oncology

- 전통적 프로그램 또는 가이드라인과 다르다.
- 프로그램이 아닌 환자의 정보를 바탕으로 학습한다.
- 진료의사와 환자의 치료와 반응에 대한 정보를 교환한다.
- 치료를 위한 일련의 가설을 제공하고 평가한다.
- 이러한 처방에 대한 일련의 개인적 반응을 제공한다.
- 추천한 치료법에 대한 논거와 증거를 학습하여 제공한다.

Benefits of Watson Oncology

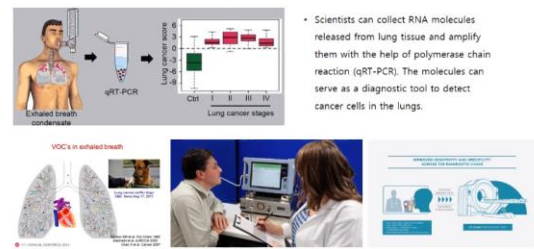
- 증거에 근거하여 종양진료의사의 결정을 지원한다.
- 환자 정보와 의료문헌(논문, 진료기록, 진료지침, 유전자정보)을 결합하여 학습한다.
- 새로운 종양치료기술과 처방 및 증거가 발전할수록 진화하게 된다.
- 종양학자들의 효율성을 증진시킨다.
- 진료의사에게 종양 치료의 복잡성을 해결할 수 있도록 지원한다.
- 모니터링을 통하여 환자 관리의 효율성을 증진한다.
- 급증하는 의료비에 대처하고, 원격 진료에 활용될 수 있다.

각자 읽어보시고 새로운 기술로 인해 닥칠 현실에 대해 생각을 해보라



암을 진단함에 있어 인공지능 기술을 활용하여 경쟁하는 콘테스트도 있다. 일부는 의사보다 정확한 진단을 하는 인공지능도 있다.

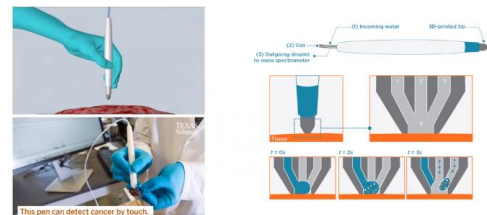
Lung Cancer Diagnosis with a Breath Test



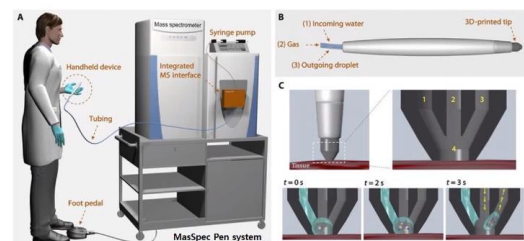
폐암을 진단할 때 예전에는 검사하고 조직을 떼어내어 분석하여 검사를 했지만, 요즘은 호흡을 통해 나온 유전자를 분석하여 암의 유무를 검사한다.(코로나 PCR 검사 방식)



10초 만에 암세포 여부를 진단해주는 '매스펙 펜'



Mass spectrometry tissue sampling pen offers surgeons near real-time molecular confirmation of tumor excision



10초만에 암세포 여부를 진단하는 '매스펙 펜'도 있다.

이런 기술이 발전되면 한의사는 어떻게 대처할 것인가에 대해 생각해보아야 한다.

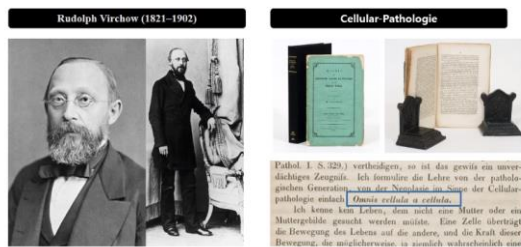
-병리학 개요

Introduction to pathology

병리학의 기본 개념과 패러다임에 대한 이해

현재에 이르기까지 발전 양상에 대해 알아보기

-현대병리학의 시작



루돌프 비르요: 현대 병리학의 기반이 되는 세포학을 시작한 사람이다.
모든 세포는 세포에서 나왔다고 주장한다.
모든 것을 세포에서 나왔고, 세포를 관찰하여 병리도 연구한다.



현미경이 개발되고 현미경으로 세포를 관찰하여 병리를 연구할 수 있게 되었다.

-병리의 정의

1	건강, 질병, 의학, 병리학	정의
	- 건강 - 자신의 일상적인 생활에 지장이 없을 정도의 신체적인 상태 - 질병 - 식주와 환경의 상호관계에서 일어나 생체의 비정상(biosphere) - 의학, 병리학 - 질병으로부터 인체를 보호하기 위한 학문 - 어원 (Greek / Latin) - patho (suffering, 통행) + logos (philosophy, science, 학문) = pathologia (I) - pathology (II) 病學學, 病學의 과학, 病學이론의 학문 - 병리학의 목적 - 질병은 생물체의 정상상태와 이상상태 (정상, 병상, 기능적 이상, 구조적 이상) 이므로 이를 자세히 관찰하여 질병의 본질을 파악하고, 그 원인과 인과관계 및 기원을 밝히는 것이 병리학의 목적이다. - 병리학의 학문적 범위 - 기초의학과 임상의학의 교차 역할을 하는 학문 - 환자의 임상 증상과 질병의 원인 및 기원과 병리를 연계시켜 연구하는 학문 - 생물학, 분자생물학, 약리학, 조직학, 병리학, 유전학, 면역학, 내과학, 외과학, 신경학, 생리학 등의 기초지식을 질병 이해와 연구에 활용	자율학습 항목 1. 건강, 질병, 의학, 병리학의 정의를 이해하고 병리학의 주요한 목적과 성격을 설명할 수 있어야 한다.

병리는 생명의 노말상태가 꼬여 비정상 상태로 된 상태이다.

결국 질병학이라고도 할 수 있다.

정상생활이 아닌 상태를 연구하는 것이 병리학이다.

생물학, 분자생물학, 면역학, 유전학, 해부학 등의 기초학문을 임상 의학에 연결하는 학문이다.

-병리학의 분류

1	병리학	분류와 연구방법
	- 병리학 분류 - 병리학: 실험병리학과 인체병리학 - 인체병리학 - 해부병리학 - 진단병리학과 임상병리학 - 진단잠시학과 - 해부병리학: 외과병리학 / 세포병리학 - 기타: 면역병리학, 분자병리학 - 교과서 현재 상의 내용 분류 - 일반병리학 (general pathology) - 장기병리학 (systemic or organ pathology)	- 병리학 연구방법 - 육안검사 - 광학현미경 (M 통, 현경, 육상자, 실체) - 전자현미경 (투과형, 주사형 등) - X 선 회절분석장치, 초음파영상기 - H&E 염색 - 조직화학 - 조직화학법, 조직배양법, 면역조직화학법 (불광염색법, 조직배양법) - 자기방사능표지법, 동위원소, 금속동위원소 - 분자유전학적 검사법 - 유세포분석, 영상분석(image analysis) - 빅데이터와 인공지능을 이용한 진단 - 기타

병리학은 다음과 같이 인체병리, 해부병리, 임상병리, 면역병리 등과 같이 나눌 수 있다.

장기병리학은 호흡기계, 생식기계와 같이 나뉘지는 병리학이며 이것에 기반이 되는 것이 일반병리학으로 챕터 1-9에 해당하는 내용이다.

따라서 일반병리학은 환원론적인 DNA, 유전자에 대한 내용을 배울 것이다.

세포의 사망, 세포의 손상 요인, 세포 질병
기전에 대해 배우고, 세포의 변화에 따른
인체 반응(염증)에 대해서도 배울 것이다.
2학기에는 장기별로, 시스템별로 해당하는
장기에서 나타나는 질병에 대한 학습이
있을 것이다. 이것들은 일반병리학을
기반으로 한다.



이번 학기 우리가 배울 책이다.

-병리학의 역사

병리학의 시대적 구분

- 고대철사시대: 신비적 의학 형태 (巫醫)
 - 아스클레피오스: 그리스 의학의 신, 전설의 영의
- 고대 의학
 - 히포크라테스 (Hippocrates, BC 460-377)
 - 갈레노스 (Galenus, AD 129-201)
 - 아스클레피아데스 (Asclepiades, BC 124-40 BC)
- 중세기병리학 (13세기 경)
 - 문예부흥기병리학 (15세기)
- 근대병리학 (19세기 후반)
 - 현대병리학 (20세기 후반~현재)

현대병리학 이해의 기본 요소

- 정상세포의 구조와 기능
- 세포병리학 (Cellular pathology)
- 분자수준에 근거한 질병기전의 이해

작물학습 문제

- 질병 인자의 다양한 역학적 변형 과정을 이해한다.
- 병리학과 사망학의 발전이 인체 자아를 이해하고 설명할 수 있어야 한다.
- 병리학과 사망학의 중요 인자 병변은 대개 미생과 설명할 수 있어야 한다.

정상 세포가 어떻게 생겼고, 어떻게
기능하는 가에 대해 이해해야 한다.
분자 수준에 근거한 질병 기전을 이해해야
한다.

병리학

역사적 변화과정 : 고대

- 히포크라테스의 의학
 - 자연적 질병관 : 4 원소설 기초로 역학적 역할을 강조
 - 단발성병과 만성 병리학의 구분
 - 병변의 발생의 자율성, 심한 감염과 관련 : 전체론적 질병관 (holism)
 - 인체론 소우주, 하나의 유기체로 생각되고 일관적으로 의학적으로 의학에 접근
 - 질병은 신의 처벌이 아니라 자연환경의 변화에 의해 나타나는 것으로 인식
- 갈레노스 (Galen) (129-201)
 - 체액병리학설 (흑담, 백담, 황담, 적담)
 - Crisis (병변의 조화로운 혼란상태) / dyscrisis
 - 관절에 근거한 진단과 처방을 중시한 병리주의
- 갈레노스
 - 로마시대 의사 : 갈레노스, 체액병리학설 계승
 - 목적론적 의학사상 : 중세 기독교 사상에 부합
- 아스클레피아데스의 의학
 - 고대병리학설

히포크라테스의 의학은 4원소설을 기초로
액체의 역할을 강조했다.

이는 전체론적 가치관으로 한의학과
유사한 부분이 많다.

갈레노스는 기독교 사상에 부합하여
목적론적 의학 사상을 강조했다.

아스클레피아데스 의학은 주류가 아닌
의학이 있었다.

중세기 병리학에서 해부가 시작되면서
해부학적 의학이 중심이 되었다.
왜 죽었나를 확인하기 위해 부검을 하면서
시작되었다.

이때 처음으로 병소(아픈 장소) 개념이
나왔고, 장기의 개념이 탄생했다.

근대 병리학은 현미경이 개발되어 장기를
쪼개 조직을 관찰하였다.

병리학

역사 : 중세, 르네상스, 근대 병리학

- 중세기 병리학(12-16세기)
 - 12-13세기 의학 : 히포크라테스, 갈레노스의 medical school 계승
 - 임상적 해부학 시작
 - 해부학의 시작 : 루도비코 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) 후신 기록집
- 르네상스 시대와 근대 병리학 - 해부병리학의 시작
 - 해부학의 부흥
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : '해부학의 대서적' '인체의 구조 (De Humani Corporis Fabrica)' 1543
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
- 근대병리학 (17-19세기) : 병리학의 발전
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집
 - 베사리우스 (Vesalius, 1514-1543) : 후신 기록집

근,현대 병리학에서 세포의 중요성이
강조되며 현미경이 발전하면서 세포를
관찰하게 되었다.

세포내의 구조물을 관찰하고 병과 연관 지었다.

-현대병리학

1
병리학

현대 병리학

- 근·현대 병리학
- 루돌프 비르호 (Rudolf Virchow, 1821-1902)
 - 세포병리학 (cellular pathology) 즉 현대병리학의 시조
 - "모든 세포는 세포에서 유래한다 (omnis cellulae e cella)"
- 현대병리학의 발전
 - 1945 이후 : 전장선학의 발전 : 소기관 병리학 (organelle pathology)
 - 1970 이후 : 분자생물학의 발전 : 분자병리학 (molecular pathology)




- "All cells come from cells"
- R. Virchow: "think microscopically"
- Ranvier-Huxley dispute
 - "Every cell is derived from a pre-existing cell."
- Theodor Schwann
 - "All living things are composed of cells and cell products."
 - "This became cell theory or cell doctrine."
- Robert Hooke
 - "discovered that the origin of cells was by the division of pre-existing cells."

- Rudolph Carl Virchow (1821 - 1902)
- German doctor, anthropologist, pathologist, publicist, biologist and politician, known for his achievement of public health.
- Referred to as "the father of modern pathology."

현대 병리학은 시스템별로 전문화된 학문이 나누어지고, 임상 병리학은 진단검사의학으로 발전한다.

병리학의 연구분야는 1)질병의 원인, 2)질병의 병인론, 3)형태학적 변화, 4)기능적 변화가 있다.

-생명 인식론

1
병리학

현대 병리학

현대 병리학

병리학 연구분야

- 미국의 병률병리학 (hospital pathology)
- 병리전문의 - 외과병리, 세포병리, 부장병리
- 임상병리학의 발전 - 진단검사의학
- 세포화 된 병리학
 - 신장병리, 피부병리, 혈액병리, 소아병리 등
 - 임상적 가치의 증가로써 전문화

- 질병의 원인 (cause, etiology)
- 질병의 병인론 (pathogenesis)
- 형태학적 변화 (morphologic change)
- 기능적 변화 (clinical significance)






자율학습 활동

- 현대병리학의 분화과 대량의 이해하고 분석 할 수 있어야 한다.
- 현대병리학의 연구분야에 대해 이해하고 설명할 수 있어야 한다.

현대의학은 환원론적 개념으로 설명하려고 하지만 이것으로 모든 것을 해결하고 설명할 수 없다.

1-1
병리학

생명 인식론

환원주의 還元主義
Reductionism

전체주의 全體主義
Holism

Parts
Structured
Rational
Provable
Hierarchy
Categories
Separate
Future/past
Precise
Static
Male
Nasty
Separate notes
Mechanic

Left
Logical
Sequential
Rational
Analytical
Objective
Lacks of parts

Right
Intuitive
Imaginative
Emotional
Synthesizing
Subjective
Holistic

경정론·기계론·유전자·결정론

생기론·유전체·관계론

자율학습 활동

- 환원론적 육원론주 장 없게 대학의 이해한다.
- 전체주의적 관점에서 생물종 다양성 등을 이해하는 환원론적 특징에 대해서 설명할 수 있어야 한다.
- 유전체 생물정보학을 이해하는 방법론으로 환원론적 육원론과 환원론적 육원론과 환원론적 육원론의 차이점을 설명할 수 있어야 한다.

한의학은 전제론적 개념으로 설명한다.

한 의사로서 우리는 전체주의적 시각과 환원주의적 시각으로 의학을 연구할 수 있어야 한다.

> 병리학과 한 의학을 둘 다 열심히 공부하자



Sum of the parts equals the whole



Can't reduce the parts and retain the meaning of the whole



Frog vs. Bike
Complexity

A complex system is nothing but the sum of its parts.

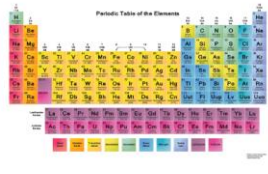
"A crucial assumption of reductionism" is that we can break complex systems into parts and study these in isolation (Linstone, 1999)

복잡한 시스템은 환원론적 분석으로 모두 해석할 수 없다. 그 큰 시스템을 볼 수 있어야 한다.

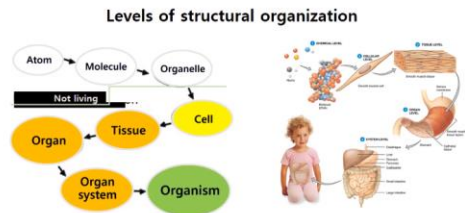
-인체구성요소

인체구성요소



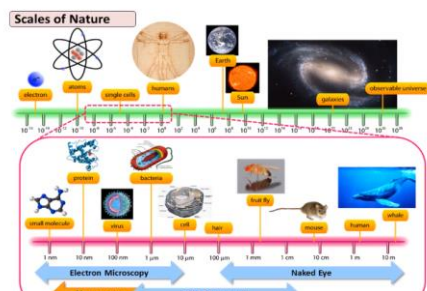


화학적으로 우리 몸과 같은 물질들이 모인다고 우리 몸이 되는 것은 아니다.

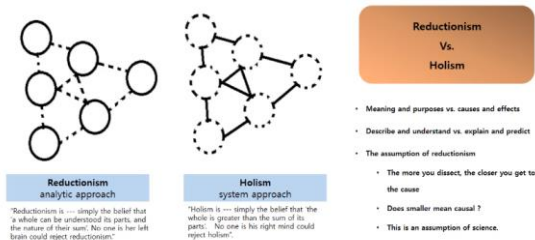


환원론 기계론 결정론적 생명관

환원론적 생명관의 개념을 그림으로
확인하자

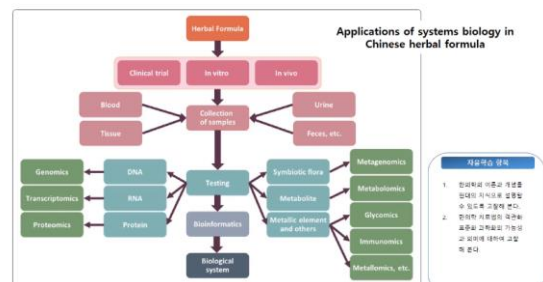


자연계는 여러 스케일로 존재하므로 그 시스템을 이해할 수 있어야 한다.



Organization / Holism

- 전체는 부분의 합 이상인가?
- 부분의 합은 전체하고 동일한 것인가?
- 아니면 전체는 부분의 합 이상의 특성을 갖는 것인가?
- 전체는 부분 분석을 통해서만 발견할 수 없는 특성을 가지는가?

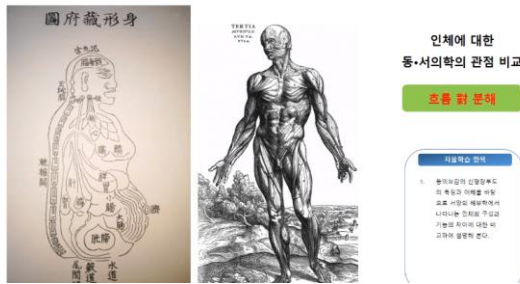


시스템 바이올로지의 적용이다.

여러 데이터를 수집하고 필요한 데이터를
오믹스 차원에서 해석하여 질환을
분석하고 치료할 수 있다.

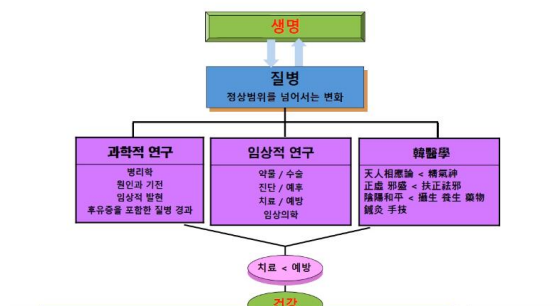
이것의 좋은 점은 우리가 체질이나
음양으로 나누는 것보다 맞춤형 처방을
하는데 증거기반의 의학이 될 수 있다.

-인체에 대한 동서의학의 관점 비교



왼쪽 그림은 동양, 오른쪽 그림은 서양의 그림이다.

서양의학은 분해하며, 세밀하게 관찰하는 것이며, 동양의학은 전체 시스템의 작용을 관찰하는 것이다.



생명현상의 꼬임이 병리 현상이다.